Trabajo Final Integrador:

Automatización de Procesos Operativos y
Tablero de Control Visual Inteligente
para Estudio Contable
Centro Universitario Chivilcoy
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires
Diplomatura en IA Aplicada a Entornos Digitales de Gestión
Cohorte 2026

Autor: Mónica A Zeballos
Email Institucional:
Fecha de Entrega 6 de noviembre de 2026

Repositorio:

Link del repositorio: https://github.com/1959781/dashboard-estudio-contable-ia

Tablero en vivo: https://monizeta2026.app.n8n.cloud/webhook/tablero-auditoria

a. Introducción y Justificación Profesional

Elegí este tema porque el día a día en el estudio contable de mi esposo, se volvió un cumulo de tareas operativas: mandar reportes a los organismos recaudadores, atender fiscalizaciones básicas, redactar respuestas idénticas y filtrar una gran cantidad de mails (somos escribas en la burocracia moderna). Esto reduce drásticamente el tiempo para aplicar el criterio profesional para las decisiones de alta implicancia. La rutina actual obliga a estar encima de cada detalle para canalizar los correos (en el mejor de los casos) hacia los clientes y evitar errores, mucha de la comunicación se maneja por WhatsApp, cómodo para el cliente difícil para el senior, redirigir la información en general, cuando se recibe dicha información en imágenes (desde escrituras, capturas de pantalla, tickets de compra, etc.). Las posibilidades que abrió la IA prometen soluciones de automatización de estos procesos, y por otro lado encontré que deja un espacio para rediseñarlos, y sumarla como filtro y control, devolviéndonos el rol estratégico y especialmente tiempo de calidad familiar.

En el estudio contable donde implementé este proyecto conviven diferentes roles y dinámicas: un director Senior que lidera la firma y atiende consultas constantes de clientes, dos Contadores Seniors

(uno abocado al área de balances y otro a liquidación de sueldos), un Semi Senior y dos Juniors dedicados al procesamiento diario. Gran parte del equipo trabaja remoto y sincrónico, los junior de manera hibrida; mientras que el Director Senior mantiene presencia permanente. En esta vorágine, la comunicación informal por WhatsApp o email sobre el estado de impuestos, sueldos, balances e inspecciones provocaba que los errores de carga del personal junior se detectaran de forma tardía, cerca de los vencimientos impositivos (ARCA/ex-AFIP, AGIP, ARBA, SIFERE), con el consecuente riesgo de multas y reprocesamientos.

Mi objetivo fue construir una herramienta integral que responda de forma autónoma a la pregunta '¿cómo vamos? Si bien no trabajo en el estudio las consecuencias de las tormentas diarias tienen sus consecuencias: jornadas de trabajo extendidas y fines de semana por meses (sin metáforas). El trabajo tiene una arquitectura integra tres pilares fundamentales:

1. **Base de datos segura:** Una planilla estructurada en Microsoft Excel alojada en un entorno OneDrive corporativo privado e aislado. (Excel Maestro)
2. **Auditoría automática con IA:** Un flujo de automatización y auditoría continua con el modelo Claude Haiku (claude-haiku-5-5), coordinado mediante dos flujos independientes en n8n Cloud.
3. **Interfaz visual interactiva:** Un tablero web visual de control de gestión diseñado bajo el concepto del 'Efecto Vaso' (Liquid Fill Gauge), que refleja la carga pendiente descendiendo del 100% (Rojo Alerta) al 0% (Verde Flúor). La idea central es que un tablero pulcro que abra según requerimiento facilita la comprensión rápida del estado actual de los procesos.

b. Marco Conceptual

El diseño de la solución se fundamenta en los siguientes pilares conceptuales de la gestión digital y la Inteligencia Artificial:

- **Automatización Low-Code y Orquestación Serverless:** La utilización de n8n Cloud permite conectar las fuentes de datos en Microsoft 365 con modelos de lenguaje mediante flujos de nodos trazables, reduciendo tiempos de desarrollo y eliminando la necesidad de infraestructura costosa desde cero.
- **IA Generativa como Auditor Asistente (Human-in-the-Loop):** El modelo Claude Haiku (claude-haiku-5-5) actúa como un copiloto de auditoría senior. Analiza los registros contables y las observaciones informales de los analistas junior para detectar incongruencias, emitiendo diagnósticos en formato JSON estructurado. La premisa central es que la IA sugiere y detecta, pero el profesional humano mantiene el control total de la validación final.

- **Principios de Diseño y Gestión Visual:** Se aplicaron las reglas de Coherencia Cognitiva (escala térmica cromática unificada en todos los paneles: Rojo Alerta para Pendiente, Amarillo para En Proceso, Verde Flúor para Completado) y Fidelidad de Datos (el sistema jamás inventa información; ante la ausencia de registros exhibe la etiqueta 'Sin datos todavía' en tono neutro).
- **Protección de Datos y Secreto Profesional (Ley 25.326):** El cumplimiento del marco normativo y del secreto contable se garantiza mediante técnicas de minimización de datos, seudonimización (códigos técnicos de clientes como per1235) y enmascaramiento pre-API con etiquetas [OCULTO].
- **Marco de Evaluación AIBPS:** La solución se evalúa críticamente bajo las cuatro dimensiones estudiadas en la diplomatura: Agilidad, Fluidez, Protección de Datos y Control Humano (Supervisión).

c. Metodología y Desarrollo Técnico

Mi responsabilidad en este proyecto fue dirigir el proceso técnico, establecer las reglas de sanitización de datos y articular la comunicación entre las planillas operativas del equipo y los modelos de IA.

1. Definición del Proceso y Selección Tecnológica: Del Freno en Power Automate a n8n y APIs

Inicialmente me resultó muy costoso y complejo definir el proceso. Hice varios intentos con flujos de dos pasos en Microsoft Power Automate y resultó muy engorroso. Enfrenté serias barreras operativas: la gestión de credenciales, los permisos de conectores entre cuentas y el licenciamiento corporativo resultaron inflexibles. Lidiar con la autenticación fragmentada y las limitaciones de Power Automate consumió tiempo valioso sin lograr la estabilidad deseada. Por esa razón me volqué a n8n Cloud y al modelo Claude Haiku de Anthropic, integrado mediante el nodo nativo de n8n.

2. Estructuración del Modelo de Datos

Mantuve el entorno habituado de trabajo del equipo en Microsoft 365 (OneDrive Corporativo Aislado), evitando forzar el aprendizaje de plataformas complejas. Diseñé el libro maestro auditoria_contable_junior.xlsx dividiendo la carga operativa en 6 tarjetas estratégicas: Impuestos, Legales, Sueldos, Balances, Inspecciones y Reservado. Cabe destacar que el Módulo de Legales (Actas) se encuentra actualmente en proceso de formación, tipificando y estructurando diversos tipos de actas societarias (asambleas, directorio y cierres de ejercicio) para su control y seguimiento.

En el proceso se estandarizó el seguimiento mediante tres códigos de estado global:

- **Estado 3 (Pendiente / Rojo):** Tarea no iniciada o con documentación faltante.
- **Estado 2 (En Proceso / Amarillo):** Tarea en revisión preliminar o liquidación parcial.
- **Estado 1 (Completado / Verde):** Obligación presentada y validada.

Asimismo, agregué la pestaña “histórico” destinada a recibir de forma transparente las capturas generadas por el flujo automático.

3. Protocolo de Sanitización y Privacidad Pre-API

Para asegurar que ningún dato confidencial o secreto profesional salga del entorno corporativo, desarrollé un nodo de código JavaScript en n8n Cloud que procesa los paquetes de datos antes de consultar la API:

- **Exclusión de Credenciales:** Las columnas destinadas a claves fiscales (ARCA/AGIP/ARBA) son reemplazadas por la etiqueta [OCULTO] dentro del objeto JSON antes de salir del entorno corporativo y transmitirse de forma externa.
- **Enmascaramiento Regex:** Mediante expresiones regulares, el script detecta y reemplaza dentro de las observaciones de los juniors cualquier CUIT, DNI, dirección de correo electrónico o CBU bancario por etiquetas anónimas (ej. [CUIT], [EMAIL]).

4. Arquitectura de Flujos en n8n Cloud e Integración con Claude Haiku (claude-haiku-5-5)

La solución opera con dos flujos independientes construidos en n8n Cloud:

- **Flujo #1 - Auditoría Contable y Sanitización:** Programado en 3 corridas diarias (9:00, 13:00 y 18:00 HS.) Lee las planillas de OneDrive, ejecuta la sanitización con etiquetas [OCULTO], consulta a Claude Haiku (claude-haiku-5-5) mediante el nodo nativo de n8n y guarda el diagnóstico en la pestaña “histórico”.
- **Flujo #2 - Servidor Web App del Tablero de Control:** Atiende las solicitudes HTTP de la interfaz visual en tiempo real, generando dinámicamente el cuadro de mando y el indicador del Efecto Vaso.

5. Dificultades Técnicas, 'Fails', Gestión de Créditos y Trabas en las formas de Pago

El proceso de implementación presentó una curva de aprendizaje práctica muy valiosa y costosa:

- **Consumo de créditos en el chat de codiseño:** Durante las primeras sesiones de prototipado y diseño en el entorno de codiseño, cometí el error de realizar solicitudes imprecisas y reintentos continuos sobre datasets completos. La consecuencia directa: consumo de los créditos asignados a la interfaz

de codiseño previstos para todo un mes en un solo día por la inexactitud de mis pedidos. Este 'fail' y aprendizaje me obligó a pausar, refinar la ingeniería de prompts y optimizar el alcance de las consultas. Cabe destacar que las APIs dedicadas conservaron su crédito intacto, lo que permitió dar continuidad al flujo automatizado.

- **Pago Internacional:** Gestionar el pago de la API de Anthropic/Claude desde Argentina con tarjetas de crédito locales representó un obstáculo operativo, reiterados intentos fallidos, finalmente acepto Mastercad y rechazo sistemáticamente la Visa)
- **Ajustes de Parámetros HTTP:** Corregí errores 400 Bad Request al retirar el parámetro obsoleto temperature que el modelo rechazaba, y solucioné truncamientos en diagnósticos extensos incrementando el límite de salida a maxTokens: 16000.

d. Resultados y Evidencia de Ejecución

El funcionamiento operativo de la solución se evaluó mediante la Prueba Real #32 realizada el 4/11 cerca de las 22:00 h sobre un lote de 20 filas de datos de prueba / ficticios generados a través del flujo 'Crear Hojas Ficticias'. La utilización de datos ficticios es importante para la honestidad académica y además le suma a la dimensión 'protegida', garantizando cero exposiciones de información real de clientes.

- **Desempeño de la Auditoría IA:** El flujo procesó la ingesta sin errores, determinando un Nivel de Riesgo ALTO y emitiendo 20 alertas de inconsistencia a través del modelo Claude Haiku (claude-haiku-5-5). Entre los hallazgos principales se detectaron filas marcadas como 'FINALIZADO' con campos de control vacíos, contradicciones normativas (clientes etiquetados como 'DADA DE BAJA' pero con IVA activo), y textos informales en campos numéricos.
- **Visibilidad Instantánea y Reducción de Costos:** Se logró centralizar la consulta del estado operativo en una única interfaz web compatible con dispositivos móviles, permitiendo verificar la situación global en pocos segundos. Asimismo, al espaciar la auditoría a 3 ejecuciones diarias, se logró una optimización del 80% en los consumos de tokens de la API.
- **Anonimización Verificada:** Se confirmó la efectividad del *nodo sanitizador*, comprobando que ninguna clave fiscal o CUIT real fue transmitido fuera del entorno corporativo, siendo reemplazados por [OCULTO].

A continuación, se presentan los espacios para las 4 evidencias gráficas del sistema:

Figura 1: Tablero Visual Móvil – Vista General (Efecto Vaso en Celular)



[

Figura 2: Tablero Visual – Detalle de Tarjeta de Control Operativo

[

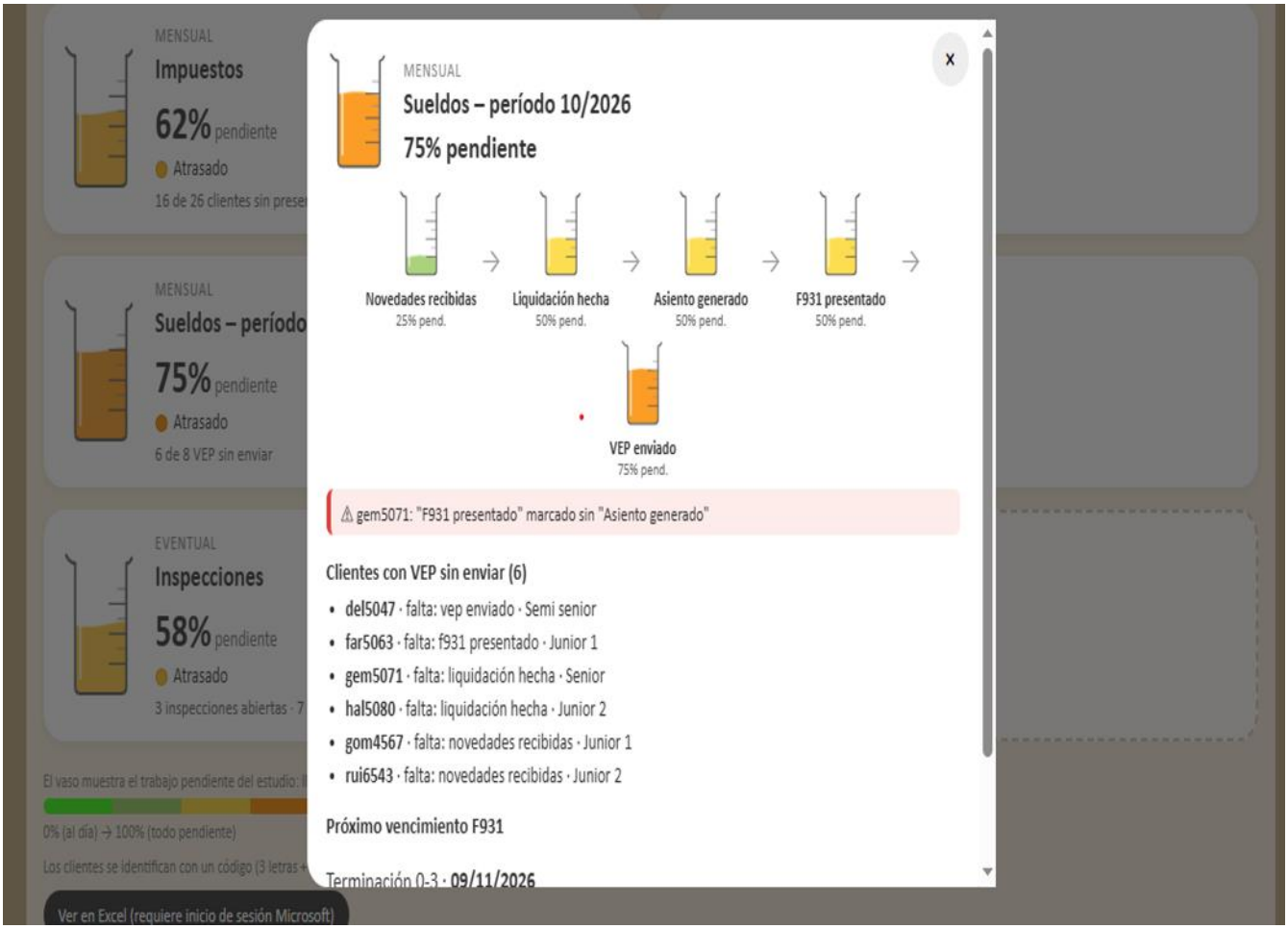


Figura 3: Flujo n8n Cloud #1 – Auditoría Contable y Sanitización Pre-API

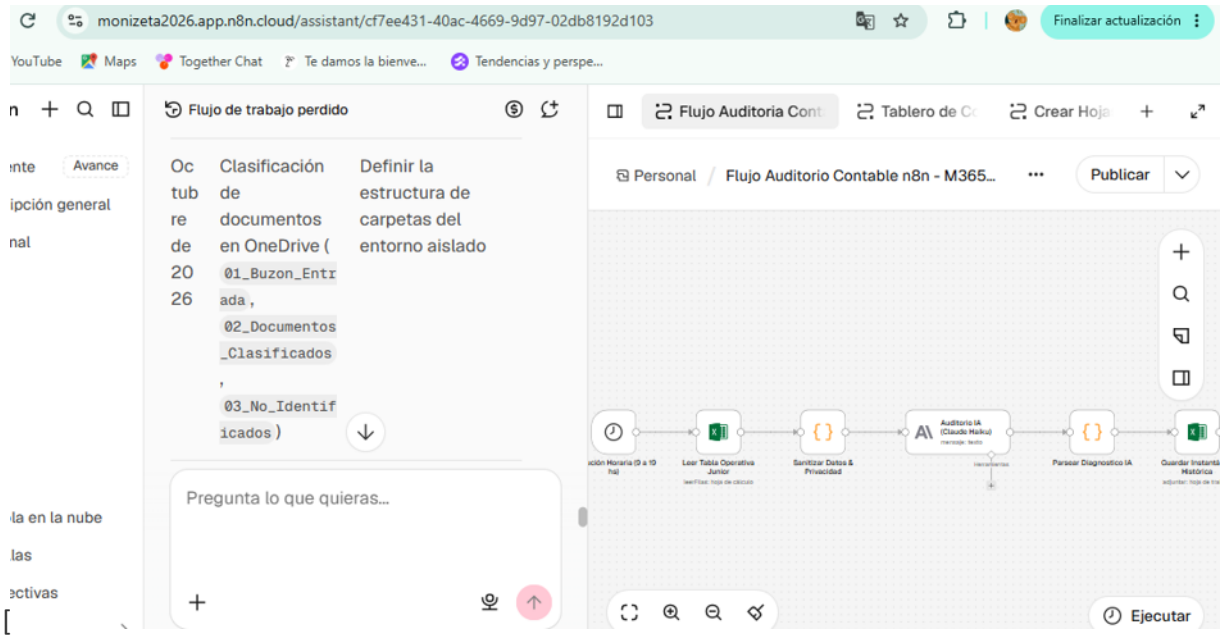
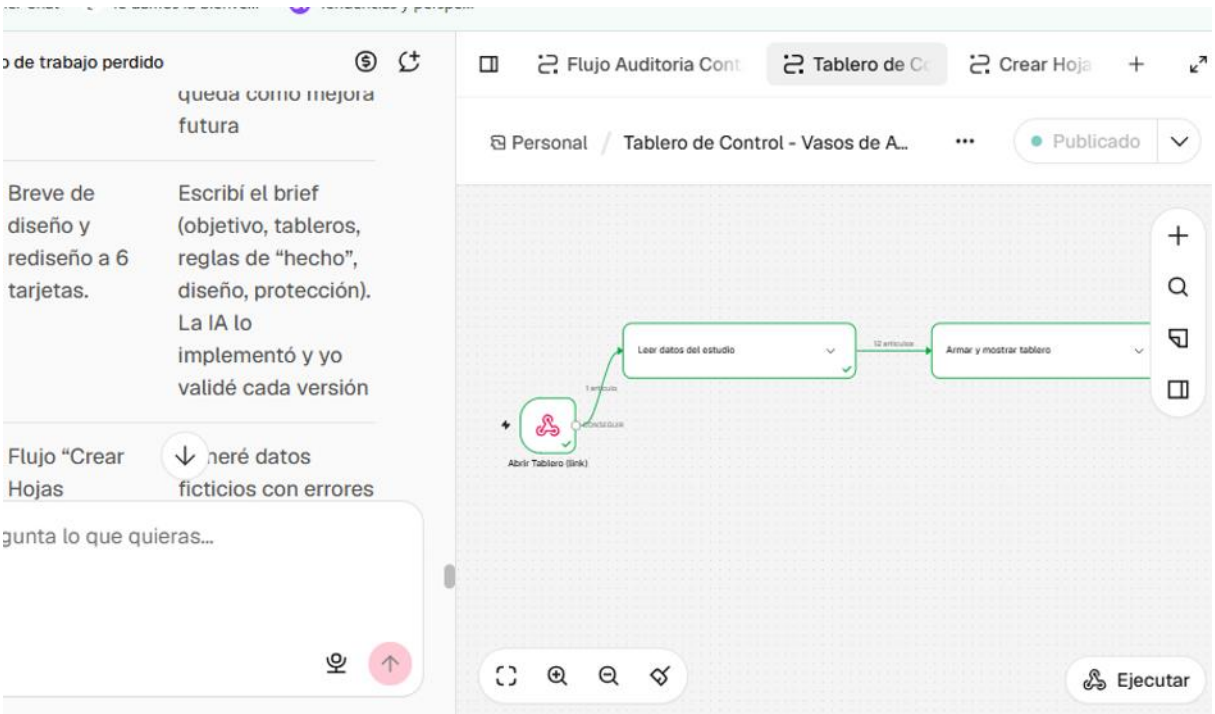


Figura 4: Flujo n8n Cloud #2 – Servidor Web App del Tablero de Control



e. Análisis Crítico (Dimensiones AIBPS)

La evaluación multidimensional del sistema arroja las siguientes conclusiones:

- **Ágil:** La solución transforma la gestión del estudio al pasar de una auditoría reactiva a un control proactivo en el mismo día de la carga. Permite anticipar vencimientos impositivos y reaccionar ante inconsistencias antes de presentar las declaraciones juradas.
- **Fluida:** La información fluye automáticamente desde la planilla de Excel en OneDrive hacia el tablero visual. Se eliminaron las interrupciones por WhatsApp y correo electrónico, permitiendo que el equipo mantenga su dinámica habitual de trabajo sin agregar fricción.
- **Protegida:** La confidencialidad y el secreto profesional quedan salvaguardados mediante el aislamiento en OneDrive corporativo, autenticación OAuth2 y el reemplazo estricto por la etiqueta [OCULTO] de claves fiscales y datos sensibles antes de interactuar con la IA.
- **Bajo Control Humano (Human-in-the-Loop):** El modelo de IA actúa estrictamente para diagnosticar sugerir y alertar. La toma de decisiones, el análisis normativo final y la presentación ante los organismos fiscalizadores permanecen bajo la exclusiva responsabilidad del profesional humano.

f. Conclusiones y Reflexión Personal

Como hoja de ruta para la evolución continua del sistema, se plantean los siguientes pasos posibles para escalar:

1. Consolidar la estandarización del Módulo de Legales, aprovechando la tipificación de actas societarias que actualmente se encuentra en proceso de formación.
2. Implementar notificaciones automáticas por correo electrónico cuando una tarjeta supere el 50% de tareas pendientes a 4 días de un vencimiento.
3. Evaluar el despliegue local de n8n (self-hosted) para profundizar el aislamiento de datos en producción.

Al iniciar esta Diplomatura, no había tenido contacto previo con las llamadas inteligencias artificiales (no usaba el chat tampoco). Los primeros meses me sentí abrumada por el abanico de posibilidades y la dificultad para discernir no solo cuál o cuáles herramientas, sino también en que procesos intervenir. Conviviendo con esta dificultad, comencé los primeros pasos con Notebook Lm y el uso adecuado de promt. (conocía la sigla, pero no su significado y utilidad) Dicho esto, puntualmente, comencé con herramientas de automatización, APIs, JSON o entornos low-code como n8n. En ese momento, el

ámbito tecnológico parecía reservado exclusivamente para programadores o desarrolladores de software o jóvenes.

Sin embargo, el mayor aprendizaje de todo este recorrido fue descubrir que el verdadero motor de la innovación no es el código en sí, sino el criterio profesional: la capacidad de entender en profundidad los procesos de trabajo del estudio, identificar los cuellos de botella reales y traducir esas necesidades operativas en reglas lógicas que una herramienta tecnológica pueda ejecutar.

Haber pasado de un vórtice emocional y cognitivo inicial a lograr que dos flujos automáticos en n8n y el modelo Claude Haiku (claude-haiku-5-5) auditen planillas contables, cuiden los datos sensibles de los clientes y devuelvan una respuesta visual en pocos segundos , subrayan el objetivo de todo emprendimiento: entregarle valor al cliente, y por otro lado una satisfacción personal y profesional, porque, aunque lejos de surfear la ola de IA, creo que no me ahogaré en ese mar, cuanto mucho me tocará " *comer un poco de arena"*

En este proceso donde la incertidumbre y la velocidad de los cambios corrieron en fórmula uno, tomé decisiones en relación con lo que sí podía controlar: qué herramientas usaba, más allá de su performance, y también no dejar que la ansiedad ganara terreno. Recordé una imagen que me había representado de chica, mi padre domando caballos; y ese creo que es el rol del profesional. Cuando se habla de gobernanza en muchos aspectos es similar: no conocemos completamente cómo se comportará, pero esperamos que nos lleve mansamente a una 'Humanidad Magnífica'.